

AI 数学教师工作台 · 功能说明

版本演进记录 v0.1 → v1.0

生成日期: 2026-09-19

文档版本: v1.0.1

技术栈: Streamlit · SQLAlchemy / SQLite · PyMuPDF · ChromaDB · python-docx / python-pptx · Plotly · SymPy

运行环境: 本地单机 (Windows + Python 3.11) , 数据保存在本机 data 目录

一、版本总览

版本	日期	阶段	核心交付	数据表
v0.1	2026-09-18	项目骨架	可运行骨架：环境装齐、4 页面可切换、9 张表建好	9 张
v0.2	2026-09-18	学情工作台（成绩分析）	学生成绩 Excel 导入、统计分析、趋势画像、AI 总结、模型配置	9 张
v0.3	2026-09-18	备课工作台 + 题库	资料 RAG 检索、AI 教案与出题、题库管理、离线 PPT	9 张
v0.4	2026-09-18	作业工作台	混合组卷、AI 自动组卷、成绩录入批改、作业分析、错题本	10 张
v1.0	2026-09-19	完善与打磨（正式版）	教学反思、期末评语、数据备份恢复清空、新建考试弹窗、完整使用说明	13 张

说明：v0.1–v0.3 均为 9 张表；v0.4 新增作业每题作答表增至 10 张；v1.0 新增教学反思、评语模板、学生评语 3 张表，增至 13 张。

二、各版本新增功能

阶段 0 · 项目骨架 (v0.1, 2026-09-18)

运行环境

- 新建 conda 环境 math_teacher (Python 3.11) ， 12 个核心依赖一次装齐并用 == 锁定版本。
- streamlit run app.py 启动，浏览器访问本机 8501 端口无报错。

页面与数据库

- 侧边栏 4 个主页面：备课、作业、学情、设置，可点击切换，各页先放占位内容。
- 学生、考试、成绩、题目、作业、作业题目、作业成绩、教案、资料共 9 张数据表一次建好。
- 题目答案设为必填（数据库层非空约束）；同考试同学生同科目唯一，防止成绩重复录入。
- 启动时幂等建表：表不存在才创建，已有数据不被破坏。

阶段 1 · 学情工作台（成绩分析） (v0.2, 2026-09-18)

学生与成绩管理

- 学生和成绩均可 Excel 批量导入，表头模糊识别，先出预览和字段映射、确认后才写库。
- 系统里没有的学生导入成绩时自动新建；同一考试重复导入按更新处理。
- 支持手动新增、修改学生和成绩。

考试分析

- 均分、中位数、标准差、最高最低、及格率、优秀率、参考人数等指标一次出齐。
- 分数段柱状图、各科占比图；班内并列同名次排名。
- 与上一场考试比进退步，进步标绿、退步标红。

趋势与画像

- 班级均分趋势、单个学生历次总分和单科折线，可选最近 3 次、5 次或全部。
- 学生画像：信息卡、各科得分率雷达图、成绩层次与进步趋势等自动标签、强弱科提示。
- 考试分析和学生画像各有一处 AI 自然语言总结；未配置 Key 时明确提示而不报错。

模型与配置

- 设置页配置主模型 Base URL、模型名和 API Key，支持一键测试连接。
- Key 存 Windows 凭据管理器，非敏感配置存本地；提供 2 班 30 人示例数据生成脚本。

阶段 2 • 备课工作台 + 题库 (v0.3, 2026-09-18)

教学资料与检索

- 上传 PDF、Word 课本或直接粘贴文本，自动提取全文并按章节切分、预览。
- 章内按约 500 字切块、相邻块保留重叠，向量化后状态变为已向量化。
- 检索三级降级：云端中文向量 → 本地向量模型 → 纯关键词重叠，未配置向量模型也能备课。
- 检索取最相关的片段并标明来源，作为数据随提问传给模型。

AI 备课

- 输入课题、年级、章节、课时和教学风格，生成结构完整的教案。
- 含三维目标、重点、难点、教学过程五个环节（带时长）、板书设计和反思预设。
- 每个模块都能单独在线编辑、保存留档，并导出排版清晰的 Word。

AI 出题与题库

- 按知识点、题型、难度一次生成题目，题干、答案、分步解析、易错点齐全。
- 没有答案的题一律拒绝入库；能计算的题用 SymPy 自动验算并显示结果。
- 题库支持按题型、难度、知识点、状态、来源筛选，以及审核、编辑、删除。
- 支持 Word、Excel、粘贴三种外部导入；可导出仅题目卷和含答案解析的教师卷。

PPT 与模型配置

- 基于已保存教案一键生成 PPT：白底深蓝标题、固定结构，可用 WPS 或 PowerPoint 二次编辑。
- 设置页新增内容生成模型和向量模型两组配置，留空时内容模型自动回退主模型。

阶段 3 • 作业工作台 (v0.4, 2026-09-18)

作业设计

- 新建作业或试卷用弹窗选择五种类型（预习、课中、课后、复习、试卷），默认参数随类型变化。
- 题目有四个来源：题库勾选、AI 即时出题、外部导入、手动添加。
- 可调整题目顺序、设置每题分值并实时汇总总分，预览并导出学生卷和教师卷。
- 作业可存为模板，下次新建可从模板复制题目。

AI 自动组卷

- 试卷类型可一键自动组卷：按题型题量和难度配比，从已审核题库确定性抽题。

- 题库不足的部分自动调用 AI 出题补齐，并给出知识点覆盖情况提示，之后仍可增删调序。

成绩录入

- 支持 Excel 导入总分（先预览标红、确认入库、重复导入更新）和表格手动录入。
- 班内并列排名自动计算；支持一行一学生、一列一题的逐题批改，记录对错、得分和错误类型。

作业分析

- 提交率、均分、最高最低、分数段柱状图、学生排名和与上一份作业的进退步标记。
- 每题正确率条形图、高频错题 TOP5，全班错误率高的题自动标为典型错题。
- 提供 AI 自然语言总结和 Word 分析报告导出。

错题本

- 逐题批改判错后自动收集，可按学生、作业、知识点、错误类型筛选。
- 详情含原题、作答得分、正确答案和解析；典型错题置顶，支持导出 Word。
- 新增作业每题作答表作为正确率和错题本数据源（表数量 9 → 10）。

阶段 4 • 完善与打磨（正式版）（v1.0, 2026-09-19）

教学反思

- 学情工作台新增教学反思页，可针对单次考试或起止两场考试的一段时间生成。
- AI 同时参考考试成绩指标和作业错题，输出成功之处、不足之处、学生反馈、改进措施四段。
- 每段可在线编辑、保存留档、查看历史并导出 Word。

期末评语

- 按班级、学期和三种风格（鼓励、中肯、严格）逐学生生成 100–150 字个性化评语。
- 批量生成带进度和成功失败统计，单条失败可单独重试，不影响其他学生。
- 每条可编辑，按学生和学期留档（重复生成是更新），附可增删的常用评语模板库。
- 可按班级名单批量导出排版好的 Word 评语集。

数据管理

- 一键把整个数据目录备份成带时间戳和版本清单的压缩包，可下载或在本机留存。
- 上传备份即可恢复：恢复前校验文件，当前数据先自动改名留底，失败自动回退，并提示重启。
- 可清空 13 张业务表数据，保留 AI 配置、密钥和已有备份，需输入确认文字并二次确认。

交互与文档

- 新建考试改为弹窗，与新建作业的交互风格统一；备课页保留原有页内表单。
- 交付完整使用说明 USAGE.md，覆盖四个工作台、模型配置、备份恢复和常见问题。
- 数据表由 10 张增至 13 张（教学反思、评语模板、学生评语），旧数据无需迁移。

当前形态（v1.0）：四个侧边栏工作台——备课（5 个页签）、作业（4 个页签）、学情（7 个页签）、设置；共 13 张数据表，覆盖资料检索、AI 教案与出题、题库、组卷、成绩与作业分析、错题本、教学反思、期末评语和数据备份恢复。

启动方式：在项目根目录执行 `streamlit run app.py`（不要直接运行 `app.py`）；详细操作见随项目提供的 `USAGE.md`。